

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240195 123240206
NAMA	:	Indra Naufal Firdaus Rio Adhi Permana
PLUG	:	IF-C
NAMA ASISTEN	:	Salma Hanifa Muhammad Irham Hadi P.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Indra Naufal Firdaus

123240195

Rio Adhi Permana

123240206

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Salma Hanifa

NIM. 123220019

Muhammad Irham Hadi P.

NIM. 123230042

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Indra Naufal Firdaus

NIM. 123240195

Rio Adhi Permana

NIM. 123240206

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	5
2.4 Perhitungan & Algoritma	7
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	8
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	19
3.1 Jadwal Pengerjaan	19
3.2 Pembagian Tugas.....	19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, pemilihan saham terbaik bukanlah hal yang mudah. Investor dihadapkan pada berbagai pilihan saham dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti tingkat return, likuiditas, volume perdagangan, frekuensi transaksi, serta tingkat volatilitas. Banyaknya kriteria tersebut seringkali membuat proses pengambilan keputusan menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan subjektivitas.

Permasalahan yang sering terjadi adalah investor cenderung hanya mempertimbangkan satu atau dua aspek saja, misalnya return tanpa memperhatikan risiko atau likuiditas. Hal ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang kurang optimal. Selain itu, tidak adanya metode yang terstruktur dalam mengevaluasi berbagai kriteria juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan secara sistematis, terstruktur, dan objektif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah **Analytical Hierarchy Process (AHP)**. Metode ini mampu menguraikan masalah kompleks menjadi bentuk hierarki, melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria, serta menghasilkan bobot prioritas yang menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Dengan adanya AHP, proses pemilihan saham terbaik dapat dilakukan secara lebih rasional dan konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, dalam proyek ini dikembangkan suatu sistem pendukung keputusan untuk pemilihan saham terbaik dengan menggunakan metode AHP.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan saham, seperti return, likuiditas, volume, frekuensi, dan volatilitas.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menghitung bobot kepentingan setiap kriteria.
3. Melakukan proses perbandingan saham berdasarkan hasil perhitungan AHP.
4. Menghasilkan rekomendasi saham terbaik yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti return, likuiditas, volume, frekuensi, dan volatilitas.

2. Mengurangi tingkat subjektivitas dalam pemilihan saham melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang sistematis dan konsisten.
3. Meningkatkan kualitas keputusan investasi sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.
4. Menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan metode AHP pada sistem pendukung keputusan, khususnya di bidang investasi saham.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. AHP digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam permasalahan yang kompleks dengan cara menyusun masalah tersebut ke dalam suatu struktur hierarki dan memberikan penilaian secara kuantitatif.

AHP didasarkan pada kemampuan manusia dalam melakukan penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Dalam metode ini, setiap kriteria dan alternatif dibandingkan satu sama lain untuk menentukan tingkat kepentingannya relatif terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Struktur utama dalam AHP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tujuan (*goal*), kriteria, dan alternatif. Tujuan merupakan sasaran utama dari pengambilan keputusan, kriteria merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, sedangkan alternatif merupakan pilihan yang akan dievaluasi. Dengan struktur hierarki ini, masalah yang kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan mudah dianalisis.

Proses utama dalam AHP dimulai dengan menyusun matriks perbandingan berpasangan. Matriks ini berisi nilai perbandingan antar elemen menggunakan skala intensitas kepentingan dari 1 sampai 9, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat kepentingan yang sama dan nilai 9 menunjukkan tingkat kepentingan yang sangat dominan. Matriks yang terbentuk bersifat resiprokal, artinya jika suatu elemen lebih penting dibandingkan elemen lainnya, maka nilai kebalikannya akan digunakan pada posisi sebaliknya.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan bobot prioritas (*priority vector*) yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria atau alternatif. Bobot ini diperoleh melalui proses normalisasi matriks dan perhitungan rata-rata atau melalui pendekatan *eigenvector*.

Salah satu keunggulan utama AHP adalah adanya pengujian konsistensi terhadap penilaian yang diberikan. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung *Consistency Index (CI)* dan *Consistency Ratio (CR)*. Nilai CR digunakan untuk mengukur apakah penilaian yang diberikan konsisten atau tidak. Suatu matriks perbandingan dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 0,1$. Jika nilai CR melebihi batas tersebut, maka penilaian perlu diperbaiki.

Dengan demikian, AHP tidak hanya membantu dalam menentukan prioritas keputusan, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara logis dan konsisten. Oleh karena itu, metode AHP banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen, ekonomi, sistem pendukung keputusan, dan analisis pemilihan alternatif terbaik.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Dalam dunia investasi saham, seorang investor sering dihadapkan pada banyak pilihan saham yang tersedia di pasar modal. Setiap saham memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti tingkat keuntungan (return), likuiditas, volume perdagangan, frekuensi transaksi, serta tingkat volatilitas harga. Banyaknya alternatif saham serta beragamnya kriteria penilaian menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kompleks dan sulit dilakukan secara manual.

Pada skenario kasus ini, pengambil keputusan adalah seorang investor atau pengguna yang ingin menentukan saham terbaik untuk dijadikan sebagai pilihan investasi. Investor tersebut membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai saham berdasarkan kriteria-kriteria tertentu secara objektif dan terstruktur.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menentukan saham terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Tanpa adanya metode yang tepat, keputusan yang diambil berpotensi tidak konsisten dan cenderung subjektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai pendekatan dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini memungkinkan pengambil keputusan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat kepentingan antar kriteria melalui perbandingan berpasangan, kemudian menghasilkan bobot prioritas yang digunakan dalam proses perankingan saham.

Tujuan akhir dari skenario ini adalah menghasilkan rekomendasi saham terbaik berdasarkan nilai skor tertinggi yang diperoleh dari hasil perhitungan metode AHP, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih optimal.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan data ringkasan saham yang berasal dari pasar modal Indonesia, yaitu IDX Stock Summary periode 2020–2024. Dataset ini berisi informasi terkait aktivitas perdagangan saham dari berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan implementasi sistem, dataset memiliki beberapa atribut utama yang digunakan dalam proses analisis, antara lain:

- a. Stock Code (kode saham).
- b. Company Name (nama perusahaan).
- c. Previous (harga sebelumnya).
- d. Change (perubahan harga).
- e. Value (nilai transaksi).
- f. Volume (jumlah saham yang diperdagangkan).
- g. Frequency (frekuensi transaksi).
- h. High (harga tertinggi).
- i. Low (harga terendah).

Dari atribut-atribut tersebut, dilakukan proses pengolahan data untuk menghasilkan kriteria yang digunakan dalam metode AHP, yaitu:

- a. Return, dihitung dari persentase perubahan harga terhadap harga sebelumnya.
- b. Likuiditas, direpresentasikan oleh nilai transaksi (Value).
- c. Volume, jumlah saham yang diperdagangkan.
- d. Frekuensi, jumlah transaksi yang terjadi.
- e. Volatilitas, dihitung dari selisih antara harga tertinggi (High) dan harga terendah (Low).

Dataset ini kemudian diolah dengan cara agregasi per saham untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap atribut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan dan perbandingan menggunakan metode AHP.

Sumber dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari data pasar saham Indonesia (Bursa Efek Indonesia/IDX) yang telah disusun dalam bentuk dataset historis periode 2020–2024. Dataset ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan terkait pemilihan saham terbaik.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Dalam sistem pendukung keputusan pemilihan saham terbaik, metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif saham berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pemodelan AHP dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun struktur hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif.

Struktur hierarki dalam sistem ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. **Tujuan(Goal)**
Menentukan saham terbaik sebagai pilihan investasi.
2. **Kriteria**
Kriteria yang digunakan dalam pemilihan saham adalah:

- a. Return.
- b. Likuiditas.
- c. Volume.
- d. Frekuensi.
- e. Volatilitas.

3. Alternatif

Alternatif yang digunakan dalam contoh sederhana adalah:

- a. Saham A.
- b. Saham B.
- c. Saham C.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kriteria yang digunakan:

1. Return
Menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari saham. Semakin tinggi nilai return, semakin baik.
2. Likuiditas
Menunjukkan kemudahan saham untuk diperjualbelikan di pasar. Semakin tinggi likuiditas, semakin baik.
3. Volume
Jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Volume tinggi menunjukkan minat pasar yang besar.
4. Frekuensi
Jumlah transaksi yang terjadi pada saham tersebut. Semakin tinggi frekuensi, semakin aktif saham tersebut.
5. Volatilitas
Menggambarkan tingkat fluktuasi harga saham. Berbeda dengan kriteria lain, semakin rendah volatilitas maka semakin baik (karena risiko lebih kecil).

Dalam metode AHP, digunakan skala perbandingan berpasangan dengan nilai 1 sampai 9 untuk menunjukkan tingkat kepentingan antar kriteria.

Nilai	Keterangan
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara
Kebalikan	Jika elemen lebih rendah kepentingannya

Contoh Data Alternatif (Sederhana)

Sebagai ilustrasi, digunakan contoh data sederhana untuk tiga saham:

Alternatif	Return (%)	Likuiditas	Volume	Frekuensi	Volatilitas
Saham A	10	500	1000	200	5
Saham B	15	300	800	150	8
Saham C	8	700	1200	250	4

Keterangan:

- Return, Likuiditas, Volume, dan Frekuensi → Benefit (semakin besar semakin baik).
- Volatilitas → Cost (semakin kecil semakin baik).

2.4 Perhitungan & Algoritma

Pada project ini, metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria serta melakukan perangkingan alternatif berdasarkan nilai preferensi yang dihasilkan.

Secara umum, langkah-langkah algoritma AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Matriks Perbandingan Berpasangan

Langkah pertama adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison Matrix) antar kriteria. Setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya menggunakan skala kepentingan 1 sampai 9 untuk menunjukkan tingkat dominasi suatu kriteria terhadap kriteria lainnya. Matriks yang dihasilkan bersifat resiprokal, di mana nilai kebalikan digunakan untuk posisi sebaliknya. Matriks ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria.

2. Normalisasi Matriks

Setelah matriks perbandingan terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Normalisasi dilakukan dengan cara membagi setiap elemen pada matriks dengan jumlah total pada kolom yang bersesuaian. Tujuan dari normalisasi adalah untuk mengubah nilai dalam matriks menjadi skala yang seragam sehingga dapat digunakan dalam perhitungan bobot prioritas.

3. Perhitungan Priority Vector (Bobot Kriteria)

Priority vector atau bobot kriteria diperoleh dengan cara menghitung rata-rata nilai setiap baris pada matriks yang telah dinormalisasi. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari langkah ini berupa nilai bobot untuk setiap kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan skor alternatif.

4. Pengujian Konsistensi

Untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan konsisten, dilakukan pengujian konsistensi menggunakan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR). Nilai Consistency Ratio (CR) dihitung dengan membandingkan nilai CI dengan Random Index (RI). Matriks perbandingan dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 0,1$. Jika nilai CR lebih besar dari 0,1, maka penilaian perlu diperbaiki karena dianggap tidak konsisten.

5. Normalisasi Nilai Alternatif

Setelah bobot kriteria diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi terhadap nilai alternatif pada setiap kriteria. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala antar kriteria, terutama karena terdapat perbedaan jenis atribut, yaitu:

- a. Benefit (semakin besar semakin baik), seperti return, likuiditas, volume, dan frekuensi.
- b. Cost (semakin kecil semakin baik), seperti volatilitas.

6. Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap alternatif dihitung dengan cara mengalikan nilai normalisasi alternatif dengan bobot kriteria, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Proses ini menghasilkan nilai preferensi untuk setiap alternatif yang menunjukkan tingkat kelayakan saham sebagai pilihan investasi.

7. Perangkingan Alternatif

Langkah terakhir adalah melakukan pengurutan (ranking) terhadap seluruh alternatif berdasarkan skor akhir yang diperoleh. Alternatif dengan nilai tertinggi akan menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai pilihan terbaik.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Source code program

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

st.set_page_config(page_title="SCPK", layout="wide")

CSV_PATH = "IDX_Stock_Summary_2020-2024.csv"
KRITERIA = ["Return", "Likuiditas", "Volume", "Frekuensi", "Volatilitas"]
BENEFIT = [True, True, True, True, False]
RI = {1:0.00, 2:0.00, 3:0.58, 4:0.90, 5:1.12}
SKALA = {
    "1 - Sama penting":1, "3 - Sedikit lebih penting":3,
    "5 - Lebih penting":5, "7 - Sangat lebih penting":7,
```

```

    "9 - Mutlak lebih penting":9,
    "1/3":1/3, "1/5":1/5, "1/7":1/7, "1/9":1/9,
}

@st.cache_data
def load():
    df = pd.read_csv(CSV_PATH, low_memory=False)
    df.columns = df.columns.str.strip()

    needed = ["Stock Code", "Company Name", "Previous", "Change",
              "Value", "Volume", "Frequency", "High", "Low"]
    col_map = {c.lower().replace(" ", "").replace("_", ""): c for c in df.columns}
    rename, missing = {}, []
    for n in needed:
        key = n.lower().replace(" ", "").replace("_", "")
        if n in df.columns: pass
        elif key in col_map: rename[col_map[key]] = n
        else: missing.append(n)
    if missing:
        st.error(f"Kolom tidak ditemukan: {missing}\nTersedia: {df.columns.tolist()}")
        st.stop()
    if rename:
        df = df.rename(columns=rename)

    # Deteksi kolom tanggal
    date_col = None
    for c in df.columns:
        if "date" in c.lower() or "tanggal" in c.lower():
            date_col = c
            break
    if date_col:
        df[date_col] = pd.to_datetime(df[date_col], errors="coerce")
        df = df.rename(columns={date_col: "Date"})

    num_cols = ["Previous", "Change", "Value", "Volume", "Frequency", "High", "Low"]
    df[num_cols] = df[num_cols].apply(pd.to_numeric, errors="coerce").fillna(0)

    # Agregasi groupby Stock Code saja, ambil nama terakhir
    agg = df.groupby("Stock Code", as_index=False)[num_cols].mean()
    agg["Company Name"] = df.groupby("Stock Code")["Company Name"].last().values
    agg["Return"] = np.where(agg["Previous"]>0, agg["Change"]/agg["Previous"]*100, 0)
    agg["Likuiditas"] = agg["Value"]
    agg["Frekuensi"] = agg["Frequency"]
    agg["Volatilitas"] = agg["High"] - agg["Low"]
    return df, agg[(agg["Volume"]>0) & (agg["Value"]>0)].reset_index(drop=True)

df_raw, df_agg = load()

#region AHP
def hitung_ahp(pcm):
    n = pcm.shape[0]
    nm = pcm / pcm.sum(0)

```

```

pv = nm.mean(1)
lmx = float(np.mean((pcm @ pv) / pv))
ci = (lmx - n) / (n - 1)
cr = ci / RI[n]
return pv, round(lmx,4), round(ci,4), round(cr,4), nm

def normalisasi(s, benefit):
    mn, mx = s.min(), s.max()
    if mx == mn: return pd.Series(np.ones(len(s)), index=s.index)
    return (s-mn)/(mx-mn) if benefit else (mx-s)/(mx-mn)

def skoring(df, bobot, top_n):
    d = df.copy()
    for i, k in enumerate(KRITERIA):
        d[f"N_{k}"] = normalisasi(d[k], BENEFIT[i])
        d["Skor"] = sum(d[f"N_{k}"] * bobot[i] for i, k in
enumerate(KRITERIA))
    return d.sort_values("Skor",
ascending=False).head(top_n).reset_index(drop=True)
#endregion

st.sidebar.title("SCPK Saham dengan AHP")
st.sidebar.caption(f"`{CSV_PATH}`")
hal = st.sidebar.radio("Menu", ["Data", "Hitung AHP", "Hasil", "Profil
Kelompok"])

#region Page 1
if hal == "Data":
    st.title("Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP")

    tab1, tab2 = st.tabs(["Data Mentah", "Data Agregasi per Saham"])
    with tab1:
        # Filter tahun
        if "Date" in df_raw.columns:
            tahun_list =
sorted(df_raw["Date"].dt.year.dropna().unique().astype(int))
            tahun = st.selectbox("Pilih Tahun", ["Semua"] +
tahun_list)
            if tahun != "Semua":
                tampil = df_raw[df_raw["Date"].dt.year == tahun]
            else:
                tampil = df_raw
        else:
            tampil = df_raw

        st.caption(f"Total: {len(df_raw):,} baris keseluruhan |
Ditampilkan: {min(len(tampil), 10_000):,} baris")
        st.dataframe(tampil.head(10_000), use_container_width=True,
height=500, hide_index=True)

    with tab2:
        view = df_agg[["Stock Code", "Company
Name", "Return", "Likuiditas", "Volume", "Frekuensi", "Volatilitas"]].co
py()
        view.columns = ["Kode", "Perusahaan", "Return (%)", "Nilai
Transaksi", "Volume", "Frekuensi", "Volatilitas"]
        st.caption(f"Total emiten: {len(view):,}")
        st.dataframe(

```

```

        view.style.format({"Return (%)": "{:.2f}%", "Nilai
Transaksi": "{:,.0f}",
                                "Volume": "{:,.0f}", "Frekuensi": "{:,.
0f}", "Volatilitas": "{:,.1f}"}) ,
        use_container_width=True, height=400, hide_index=True
    )
#endregion

#region Page 2
elif hal == "Hitung AHP":
    st.title("Perhitungan AHP")

    c1, c2 = st.columns(2)
    top_n = c1.slider("Jumlah saham terbaik", 5, 30, 10)
    min_val = c2.number_input("Min. Nilai Transaksi (Juta)", 0,
500_000, 1_000, 500)

    st.markdown("---")
    st.subheader("Matriks Perbandingan Berpasangan")
    n = len(KRITERIA)
    pcm = np.ones((n, n))
    pairs = [(i,j) for i in range(n) for j in range(i+1,n)]
    for r in range(0, len(pairs), 2):
        cols = st.columns(2)
        for ci2, (i,j) in enumerate(pairs[r:r+2]):
            v = cols[ci2].selectbox(f"{KRITERIA[i]} vs {KRITERIA[j]}",
list(SKALA.keys()), key=f"p{i}{j}")
            pcm[i,j], pcm[j,i] = SKALA[v], 1/SKALA[v]

        st.dataframe(pd.DataFrame(pcm, index=KRITERIA,
columns=KRITERIA).style.format("{:.3f}"),
            use_container_width=True)

        if st.button("Jalankan Perhitungan AHP", type="primary",
use_container_width=True):
            pv, lmx, ci, cr, nm = hitung_ahp(pcm)

            st.subheader("Langkah 1 Matriks Ternormalisasi & Priority
Vector")
            df_nm = pd.DataFrame(nm, index=KRITERIA, columns=KRITERIA)
            df_nm["Priority Vector"] = pv
            st.dataframe(df_nm.style.format("{:.4f}"),
use_container_width=True)

            st.subheader("Langkah 2 Uji Konsistensi")
            for label, val in zip(["λ_max", "CI", "RI", "CR"], [lmx, ci,
RI[n], cr]):
                st.columns(4)[["λ_max", "CI", "RI", "CR"].index(label)].me
tric(label, val)
                if cr > 0.1:
                    st.error(f"CR = {cr} > 0.10 - TIDAK KONSISTEN. Revisi
perbandingan!"); st.stop()
                    st.success(f"CR = {cr} ≤ 0.10 - Matriks KONSISTEN.")

            st.subheader("Langkah 3 Bobot Kriteria")
            df_bobot =
pd.DataFrame({"Kriteria": KRITERIA, "Bobot": pv, "Bobot (%)": pv*100})
            df_bobot.index = range(1, len(df_bobot) + 1)

```

```

        st.dataframe(df_bobot.style.format({"Bobot":"{:.4f}", "Bobot
(%)":"{:.2f}%"}),
                    use_container_width=True)

        st.subheader("Langkah 4 Skoring & Perangkingan")
        dfw = df_agg[df_agg["Likuiditas"] >= min_val *
1_000_000].copy()
        if dfw.empty:
            st.warning("Tidak ada saham memenuhi filter. Longgarkan
filter."); st.stop()

        hasil = skoring(dfw, pv, top_n)
        hasil.insert(0, "Peringkat", range(1, len(hasil)+1))
        st.session_state["hasil"] = hasil
        st.session_state["pv"] = pv
        st.session_state["cr"] = cr
        st.session_state["df_bobot"] = df_bobot
        st.session_state["done"] = True
        st.success("Selesai! Lihat hasil di halaman Hasil.")
#endregion

#region Page 3
elif hal == "Hasil":
    st.title("Hasil Perangkingan Saham Terbaik")
    if not st.session_state.get("done"):
        st.error("Belum ada hasil. Jalankan perhitungan di halaman
Hitung AHP dulu."); st.stop()

    hasil = st.session_state["hasil"]
    cr = st.session_state["cr"]

    c1,c2,c3 = st.columns(3)
    c1.metric("Saham Terbaik", hasil.iloc[0]["Stock Code"])
    c2.metric("Skor Tertinggi", f"{hasil.iloc[0]['Skor']:.4f}")
    c3.metric("Consistency Ratio", f"{cr:.4f}")

    st.markdown("---")
    st.subheader("Tabel Perangkingan")
    disp = hasil[["Peringkat", "Stock Code", "Company Name",
"Return", "Likuiditas", "Volume", "Frekuensi", "Volat
ilitas", "Skor"]].copy()
    disp.columns = ["#", "Kode", "Perusahaan", "Return (%)", "Nilai
Transaksi",
"Volume", "Frekuensi", "Volatilitas", "Skor AHP"]

    WARNA = {1:"background-color:#36AA5D", 2:"background-
color:#1565C0",
3:"background-color:#FF6F00"}
    def warna_baris(row):
        return [WARNA.get(int(row.name), "")] * len(row)

    st.dataframe(
        disp.set_index("#").style
        .apply(warna_baris, axis=1)
        .format({"Return (%)":"{:.2f}%", "Nilai
Transaksi":"{:, .0f}",
"Volume":"{:, .0f}", "Frekuensi":"{:, .0f}",
"Volatilitas":"{:, .1f}", "Skor AHP":"{:.4f}"}),
        use_container_width=True, height=450

```



```

)

st.markdown("---")
st.subheader("Grafik Skor AHP")
COLORS = ["#36AA5D", "#1565C0", "#FF6F00"] + ["#FF817A"] *
len(hasil)
rev = hasil.iloc[:, :-1].reset_index(drop=True)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, max(5, len(rev)*0.65 + 1.5)))
bars = ax.barh(range(len(rev)), rev["Skor"],
               color=COLORS[:len(rev)][::-1], edgecolor="white",
height=0.55)
ax.set_yticks(range(len(rev)))
ax.set_yticklabels(rev["Stock Code"], fontsize=9)
for bar, val in zip(bars, rev["Skor"]):
    ax.text(bar.get_width() + 0.006, bar.get_y() +
bar.get_height()/2,
           f"{val:.4f}", ha="left", va="center", fontsize=8)
ax.set(title="Peringkat Saham Berdasarkan Skor AHP", xlabel="Skor
AHP", ylabel="Kode Saham",
       xlim=(0, rev["Skor"].max() * 1.20), facecolor="#f9f9f9")
ax.title.set_fontsize(13); ax.title.set_fontweight("bold")
fig.patch.set_facecolor("white")
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig); plt.close(fig)
#endregion

#region Page 4
elif hal == "Profil Kelompok":
    st.title("Profil Kelompok")
    st.info("Mata Kuliah: Praktikum SCPK\n"
           "\nTopik: Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP")
    st.markdown("### Anggota Kelompok")
    st.dataframe(pd.DataFrame({
        "No": [1, 2],
        "Nama": ["Indra Naufal Firdaus", "Rio Adhi Permana"],
        "NIM": ["123240195", "123240206"]
    }), use_container_width=True, hide_index=True)
#endregion

```

Tangkapan layar sistem

>> De

Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP

Data Mentah Data Agregasi per Saham

Pilih Tahun

Semua

Total: 831,622 baris keseluruhan | Ditampilkan: 10,000 baris

No	Stock Code	Company Name	Remarks	Previous	Open Price	Date	First Trade	High	Low	Close	Change	Volume	Value
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	--S1K--1	14575	0	2020-01-02 00:00:00	0	14650	14025	14025	-550	799000	114513
2	ABBA	Mahaka Media Tbk.	--U9---2	106	0	2020-01-02 00:00:00	0	108	105	105	-1	6340800	6719
3	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	--U8---2	6975	0	2020-01-02 00:00:00	0	7075	6925	6925	-50	1700	120
4	ABMM	ABM Investama Tbk.	--U9---1	1530	0	2020-01-02 00:00:00	0	0	0	1530	0	0	
5	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	--S9KB-1	1495	0	2020-01-02 00:00:00	0	1535	1500	1510	15	13727900	208130
6	ACST	Acset Indonusa Tbk.	--U6---1	970	0	2020-01-02 00:00:00	0	1010	965	995	25	48900	475
7	ADES	Akasha Wira International Tbk.	--U5---2	1045	0	2020-01-02 00:00:00	0	1045	1045	1045	0	400	4
8	ADHI	Adhi Karva (Persero) Tbk.	--U6K--1	1175	0	2020-01-02 00:00:00	0	1190	1155	1170	-5	5113900	59956

Gambar 1 Dashboard (Data Mentah)

>> De

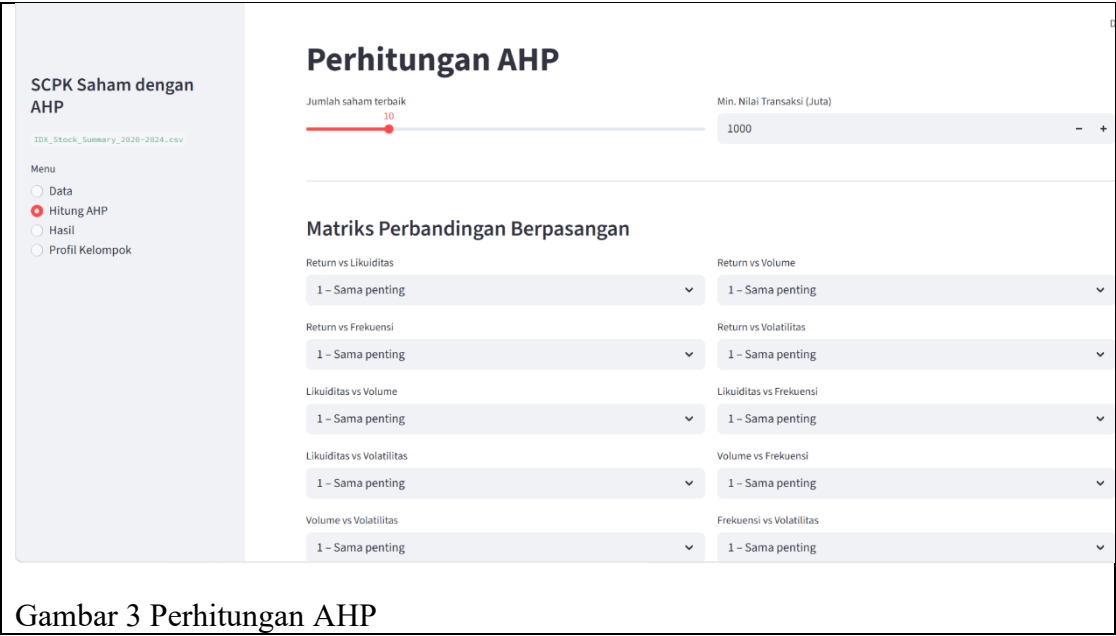
Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP

Data Mentah Data Agregasi per Saham

Total emiten: 916

Kode	Perusahaan	Return (%)	Nilai Transaksi	Volume	Frekuensi	Volatilitas
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	-0.08%	18,116,260,961	1,873,978	1,613	251.7
ABBA	Mahaka Media Tbk.	0.09%	7,287,475,427	34,132,506	2,451	12.0
ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	-0.05%	3,738,225	586	1	28.8
ABMM	ABM Investama Tbk.	0.08%	6,619,943,021	2,572,500	859	84.5
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	-0.05%	38,896,526,928	46,776,255	5,433	40.5
ACRO	Samcro Hyosung Adilestari Tbk.	-0.01%	10,147,026,335	82,808,685	7,091	13.2
ACST	Acset Indonusa Tbk.	-0.08%	8,467,848,811	28,874,593	1,989	13.2
ADCP	Adhi Commuter Properti Tbk.	-0.19%	2,002,671,548	22,856,129	1,853	2.6
ADES	Akasha Wira International Tbk.	0.17%	788,665,173	164,510	158	177.6
ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	-0.03%	18,878,566,796	24,083,445	3,078	32.1

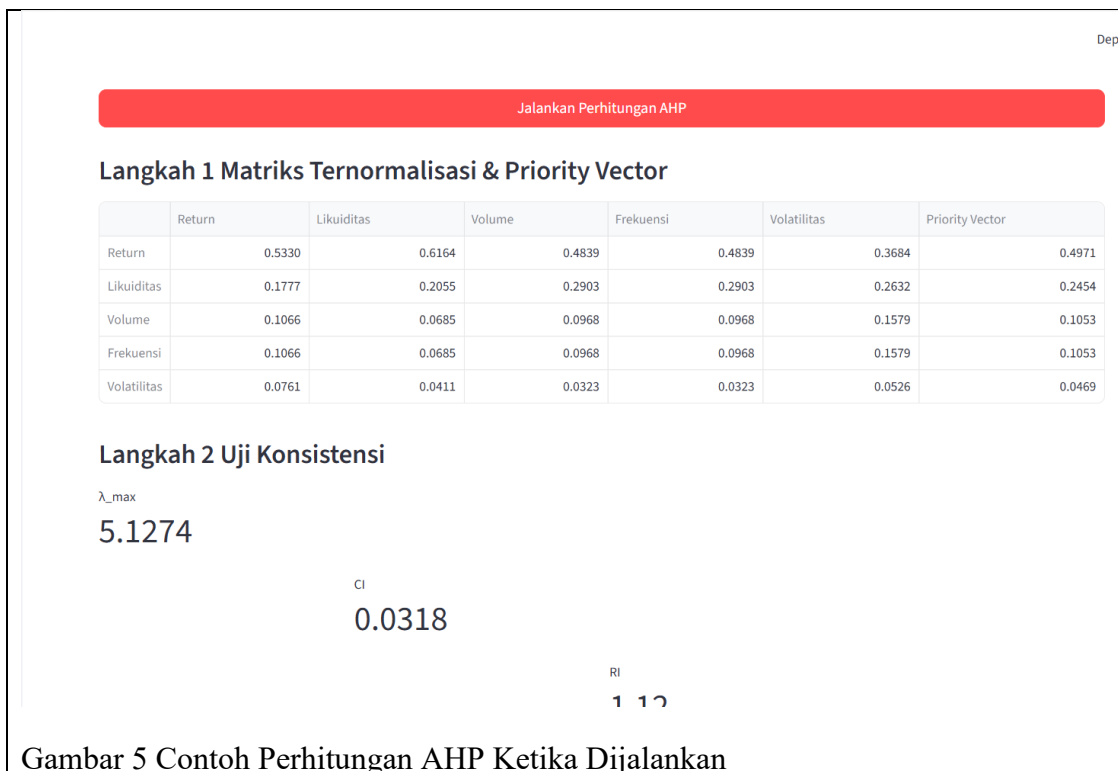
Gambar 2 Dashboard (Data Agregasi per Saham)



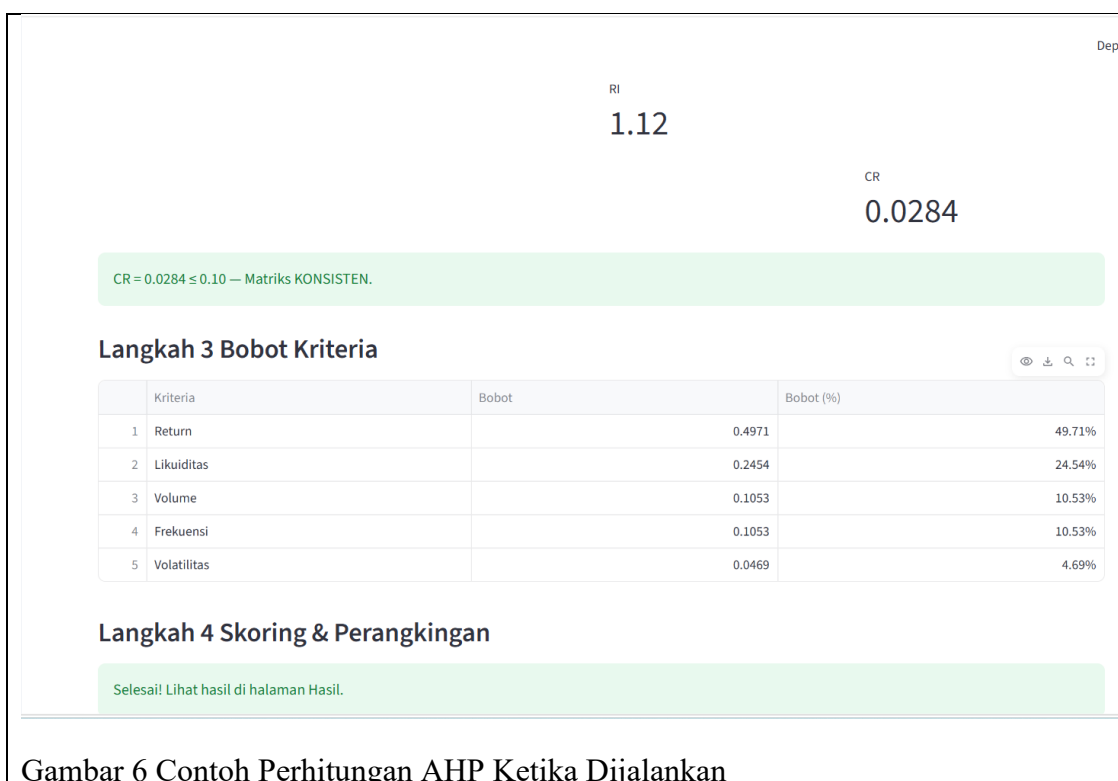
Gambar 3 Perhitungan AHP



Gambar 4 Contoh Perhitungan AHP Ketika Dijalankan



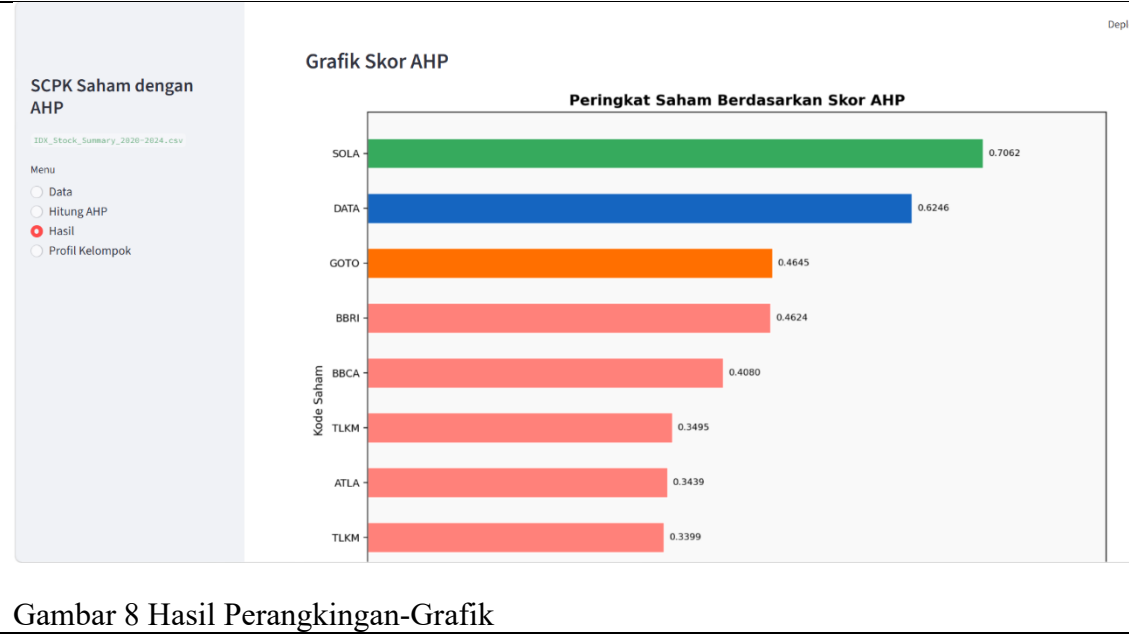
Gambar 5 Contoh Perhitungan AHP Ketika Dijalankan



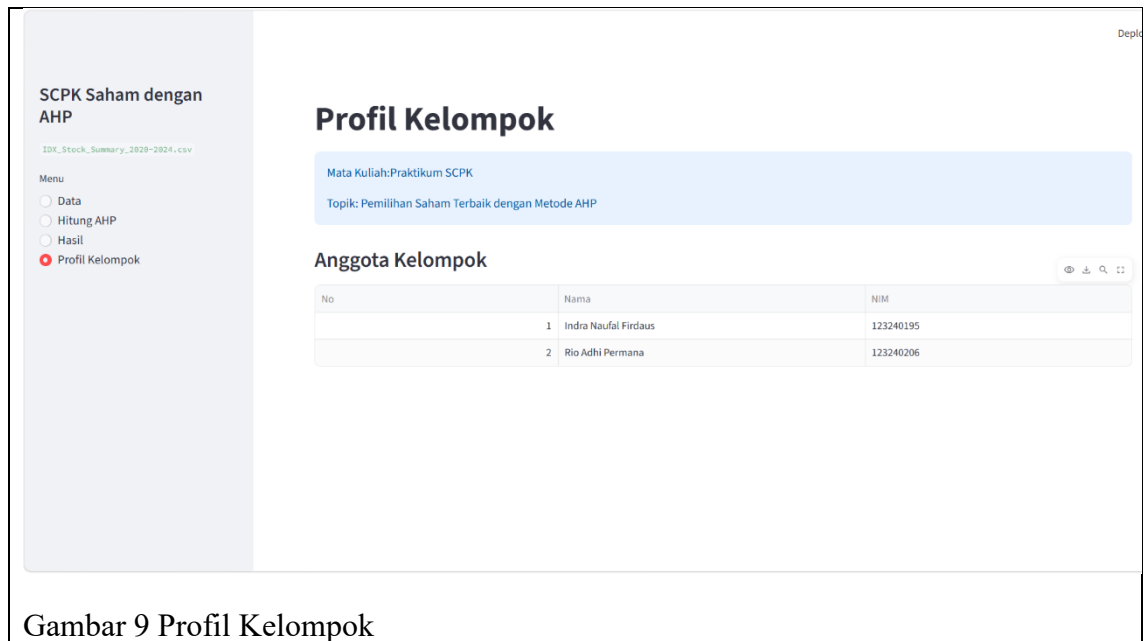
Gambar 6 Contoh Perhitungan AHP Ketika Dijalankan



Gambar 7 Hasil Perangkingan



Gambar 8 Hasil Perangkingan-Grafik



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Mei Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Mengidentifikasi masalah					
2	Mencari dataset dan membuat perancangan sistem(AHP)					
3	Mengimplementasi sistem (coding)					
4	Menganalisis hasil & evaluasi					
5	Penyusunan laporan					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Indra Naufal Firdaus	123240195	- Mengidentifikasi masalah - Mengimplementasi sistem (coding) - Menganalisis hasil & evaluasi - Penyusunan laporan
2	Rio Adhi Permana	123240206	- Mencari dataset dan membuat perancangan sistem(AHP) - Mengimplementasi sistem (coding) - Menganalisis hasil & evaluasi - Penyusunan laporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan saham terbaik menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat disimpulkan bahwa metode AHP mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih sistematis, terstruktur, dan objektif. Metode ini memungkinkan pengguna untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria melalui perbandingan berpasangan, sehingga diperoleh bobot prioritas yang digunakan dalam proses evaluasi alternatif saham.

Dengan memanfaatkan kriteria seperti return, likuiditas, volume, frekuensi, dan volatilitas, sistem dapat melakukan proses penilaian dan perankingan saham secara komprehensif. Hasil akhir berupa peringkat saham terbaik diperoleh berdasarkan nilai skor yang dihitung dari kombinasi bobot kriteria dan nilai alternatif yang telah dinormalisasi.

Selain itu, adanya pengujian konsistensi dalam metode AHP memastikan bahwa penilaian yang diberikan oleh pengguna berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga meningkatkan keandalan hasil keputusan. Implementasi sistem dalam bentuk aplikasi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan analisis dan memperoleh rekomendasi saham secara cepat dan efisien.

Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan investasi saham yang lebih optimal.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak kriteria yang relevan, seperti faktor fundamental perusahaan atau indikator teknikal saham, agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.
2. Dataset yang digunakan dapat diperluas dengan periode waktu yang lebih panjang atau menggunakan data real-time agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi pasar terkini.
3. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile yang terintegrasi dengan sumber data pasar saham secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Kecerdasan Buatan Prodi Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta.
2026. Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta.